

Per favore *scrivere su un foglio protocollo in alto: nome, cognome, classe e data.*

Prima di rispondere a una domanda, scrivere il numero della domanda che si sta svolgendo.

N.B. Prima della fine dell'ora consegnare in digitale (formato .pdf) il compito, allegandolo alla consegna di Classroom. Per cortesia, rinominare il file della scansione con "nome_cognome.pdf".

N.B. Prima di iniziare ogni esercizio, scrivere il numero dell'esercizio che si desidera svolgere.
Per ogni esercizio leggere attentamente il testo riportato e svolgere quanto richiesto.

1. Si vuole progettare il database di un piccolo centro medico che gestisce i pazienti, i medici disponibili e le visite prenotate dai pazienti.

Il modello logico del database è il seguente:

- Paziente(id, nome, cognome, dataNascita, codiceFiscale)
- Medico(id, nome, cognome, specializzazione)
- Visita(id, dataVisita, oraVisita, motivo, pazienteId, medicoId)

N.B. Gli attributi sottolineati una volta rappresentano le **chiavi primarie**, mentre gli attributi sottolineati due volte rappresentano le **chiavi esterne**.

Di seguito è riportato un **possibile inserimento dei dati nel database (DML)**:

```
INSERT INTO paziente (nome, cognome, dataNascita, codiceFiscale) VALUES
('Andrea', 'Ferrari', '2004-02-15', 'FRRNDR04B15E897K'),
('Chiara', 'Romano', '2005-07-22', 'RMNCHR05L62E897P'),
('Matteo', 'Colombo', '2003-11-03', 'CLMMTT03S03E897Z');
```

```
INSERT INTO medico (nome, cognome, specializzazione) VALUES
('Laura', 'Galli', 'Cardiologia'),
('Paolo', 'Conti', 'Dermatologia'),
('Elena', 'Moretti', 'Pediatria');
```

```
INSERT INTO visita
(dataVisita, oraVisita, motivo, pazienteId, medicoId)
VALUES
('2025-05-10', '09:30:00', 'Controllo generale', 1, 1),
('2025-05-11', '10:00:00', 'Visita dermatologica', 2, 2),
('2025-05-12', '11:15:00', 'Controllo annuale', 3, 1),
('2025-05-13', '15:00:00', 'Consulto pediatrico', 2, 3);
```

Scrivere il codice DDL in MySQL necessario per creare le tre tabelle del database.

Il codice per il DDL deve contenere:

- la creazione delle tabelle;

- le chiavi primarie;
- le chiavi esterne;
- tipi di dato adeguati;
- eventuali vincoli NOT NULL;
- eventuali vincoli UNIQUE, se ritenuti opportuni.

2. Si vuole interrogare il database di un piccolo museo scolastico che gestisce opere, artisti e visite guidate.

Il **modello logico del database** è il seguente:

- Artista(id, nome, cognome, correnteArtistica)
- Opera(id, titolo, tecnica, annoRealizzazione, artistaId)
- VisitaGuidata(id, nomeClasse, dataVisita, numeroStudenti, operaId)

N.B. Gli attributi sottolineati una volta rappresentano le **chiavi primarie**, mentre gli attributi sottolineati due volte rappresentano le **chiavi esterne**.

Di seguito è riportato un **possibile inserimento dei dati nel database (DML)**:

```
INSERT INTO artista (nome, cognome, correnteArtistica) VALUES
('Vincent', 'Van Gogh', 'Post-impressionismo'),
('Pablo', 'Picasso', 'Cubismo'),
('Claude', 'Monet', 'Impressionismo');
```

```
INSERT INTO opera (titolo, tecnica, annoRealizzazione, artistaId) VALUES
('Notte stellata', 'Olio su tela', 1889, 1),
('Guernica', 'Olio su tela', 1937, 2),
('Impressione, levar del sole', 'Olio su tela', 1872, 3),
('I girasoli', 'Olio su tela', 1888, 1);
```

```
INSERT INTO visitaguidata
(nomeClasse, dataVisita, numeroStudenti, operaId)
VALUES
('3BA', '2025-03-12', 22, 1),
('4CA', '2025-03-15', 19, 2),
('5DA', '2025-03-18', 24, 3),
('3BA', '2025-03-20', 22, 4);
```

Scrivere, per ciascuna delle seguenti richieste:

- la query in **MySQL**;
 - la corrispondente espressione in **algebra relazionale**.
- (a) Visualizzare titolo e anno di realizzazione delle opere realizzate con la tecnica **Olio su tela**.
- (b) Visualizzare titolo dell'opera, nome della classe e data della visita guidata per tutte le visite con almeno 20 studenti.
Per questa query è possibile confrontare il campo **numeroStudenti** ($>$, $<$, $\geq$ o $\leq$) come se fosse un numero.
- (c) Visualizzare nome, cognome e corrente artistica degli artisti che hanno realizzato opere visitate dalla classe **3BA**.

3. Si consideri la seguente relazione, scritta con il suo modello logico, utilizzata per registrare gli studenti iscritti alle attività sportive pomeridiane di una scuola:

PartecipazioneAttivita(idPartecipazione, matricolaStudente, nomeStudente, cognomeStudente, classeStudente, codiceAttivita, nomeAttivita, giornoSettimana, nomeAllenatore, palestra, dataIscrizione)

Verificare se la relazione è in **Terza Forma Normale**.

Se la relazione è in 3NF, dimostrarne le caratteristiche.

Se la relazione non è in 3NF, decomporla in più relazioni in Terza Forma Normale.

Nello svolgimento indicare chiaramente:

- la chiave primaria della relazione iniziale;
- le eventuali dipendenze funzionali presenti;
- gli eventuali problemi di ridondanza;
- la decomposizione finale in relazioni corrette;
- le chiavi primarie e le chiavi esterne delle nuove relazioni.

Rubrica di valutazione per prova non strutturata scritta o prova orale

	2,5	2	1,5	1	0,5
Conoscenza e utilizzo di principi, teorie; possesso dei nuclei tematici della disciplina	completo e adeguato / eccellente	corretto, con rare incertezze / buono	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentario o inadeguato / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Problem solving, capacità logiche, di collegamento, di sintesi	complete e adeguate / eccellente	corrette, con rare incertezze / buono	presenti ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentarie o inadeguate / insufficiente	molto carenti o assenti / gravemente insufficiente
Chiarezza del procedimento/ esposizione, efficacia argomentativa, adeguatezza del linguaggio	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Completezza dell'elaborato/ esposizione	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
				Totale:	– / 10